

《计算力学》

作业报告

——总体刚度矩阵程序设计作业报告

学院： 建筑工程学院

专业： 流体力学

班级： 3 班

姓名： 钱君浩

学号： 20252110005

日期： 2026 年 6 月 2 日

1. 总体刚度方程的建立过程

有限元分析的核心是建立结构的总体刚度方程： $[K]\{d\} = \{F\}$ 其中：

$[K]$ 为总体刚度矩阵

$\{d\}$ 为节点位移向量

$\{F\}$ 为节点载荷向量

建立过程：

对每个单元，根据材料与几何参数计算单元刚度矩阵 $[K_e]$ ；

根据单元节点自由度编号，利用对号矩阵 LM 将单元刚度矩阵**直接组装**到总体刚度矩阵；

施加节点载荷，形成完整的总体刚度方程；

引入位移边界条件，消除方程奇异性，求解位移；

2. 对号矩阵 LM 的生成方法

对号矩阵 LM 用于建立单元局部自由度与总体自由度之间的对应关系。

生成步骤：

每个节点根据空间维数分配自由度（一维 1 个，二维 2 个）；

遍历所有单元，读取单元两端的全局节点号；

将节点对应的总体自由度按顺序填入 LM 矩阵；

最终形成 $(LM(ndof_per_elem, nel))$ 矩阵，用于刚度组装；

3. 直接组装算法说明

直接组装是有限元最经典的总体刚度矩阵构造方法：

初始化总体刚度矩阵 $[K]$ 为零矩阵；

对每个单元 e ，取出单元刚度矩阵 $[K_e]$ ；

根据对号矩阵 LM 获得该单元对应的总体自由度号；

使用累加公式： $[K[LM(a, e), LM(b, e)]] += K_e(a, b)$ ；

所有单元处理完成后，总体刚度矩阵 $[K]$ 组装完毕。

4. 位移边界条件的处理方法

本程序采用缩减法（降阶法）处理位移边界条件：

1. 将自由度分为两类：

自由自由度（位移未知）

约束自由度（位移已知，通常为 0）

2. 将总体刚度矩阵与载荷向量分块：

$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fe} \\ K_{ef} & K_{ee} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_f \\ d_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_f \\ F_e \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

求解降阶方程：($K_{ff}d_f = F_f - K_{fe}d_e$)

求解完成后重构全局位移，并反算约束反力。

该方法精度高、计算效率高，是有限元标准方法。

5. 两个验证算例输入与输出校核

算例 1：一维两单元杆

输入：

节点：0, 1, 2

单元刚度：EA/L=100、200

边界：节点 1 固定

载荷：节点 3 受 10 单位力

输出：

位移：0, 0.1, 0.15

反力：-10

刚度矩阵与理论完全一致

单元轴力均为 10

校核结果：与理论解完全一致。

```

=====
                        开始运行 算例1: 一维两单元杆
=====
【1D two-element bar】有限元计算结果
=====

1. 总体刚度矩阵 K:
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]

2. 节点位移:
自由度 1 : 0.000000
自由度 2 : 0.100000
自由度 3 : 0.150000

3. 约束反力:
自由度 1 : -10.000000

4. 单元结果:
单元 1: 长度=1.0000, 应力=10.000000, 轴力=10.000000
单元 2: 长度=1.0000, 应力=10.000000, 轴力=10.000000

=====
刚度矩阵性质校验
=====
对称: True
奇异: True
对角元非负: True

```

算例 2: 二维两杆桁架

输入:

3 个节点, 2 个单元

两端节点完全固定

节点 3 施加水平力 10

输出:

节点 3 位移: $u=38.284271$, $v=-10.000000$

单元 1 应力: -10.0

单元 2 应力: 14.142136

校核结果: 与理论解完全一致。

```

=====
                        开始运行 算例2: 二维两杆桁架
=====
【2D two-bar truss】有限元计算结果
=====

1. 总体刚度矩阵 K:
[[ 0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  1.  0.  0.  0. -1.]
 [ 0.  0.  0.3536 0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.  0.  0.3536 0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.  0. -0.3536 -0.3536 0.3536 0.3536]
 [ 0. -1. -0.3536 -0.3536 0.3536 1.3536]]

2. 节点位移:
自由度 1 : 0.000000
自由度 2 : 0.000000
自由度 3 : 0.000000
自由度 4 : 0.000000
自由度 5 : 38.284271
自由度 6 : -10.000000

3. 约束反力:
自由度 1 : 0.000000
自由度 2 : 10.000000
自由度 3 : -10.000000
自由度 4 : -10.000000

4. 单元结果:
单元 1: 长度=1.0000, 应力=-10.000000, 轴力=-10.000000
单元 2: 长度=1.4142, 应力=14.142136, 轴力=14.142136

=====
刚度矩阵性质校验
=====
对称: True
奇异: True
对角元非负: True

=====
                        两个算例全部运行完成!
=====

```

6. 总体刚度矩阵性质分析

1. **对称性** ($K^T = K$)，程序校验结果为 True。
2. **奇异性** 未施加边界条件时，矩阵不可逆，行列式为 0，程序校验为 True。
3. **稀疏性** 非零元素仅出现在单元连接位置，大部分为零。
4. **对角元非负性** 主对角线元素均大于等于 0，物理意义为刚度，程序校验为 True。

7. 总体刚度矩阵第 j 列的物理意义

总体刚度矩阵第 j 列表示：当第 j 个自由度产生单位位移，其余自由度位移均为 0 时，所有自由度上需要施加的力。即单位位移对应的节点力分布，反映结构在该自由度方向上的刚度特性。